

17071번 - 숨바꼭질 5 성공



5플래티넘 V

| 시간 제한  | 메모리 제한 | 제출    | 정답   | 맞힌 사람 | 정답 비율   |
|--------|--------|-------|------|-------|---------|
| 0.25 초 | 512 MB | 20312 | 5167 | 3515  | 25.451% |

문제

수빈이는 동생과 숨바꼭질을 하고 있다. 수빈이는 현재 점  $N(0 \leq N \leq 500,000)$ 에 있고, 동생은 점  $K(0 \leq K \leq 500,000)$ 에 있다. 수빈이는 걸거나 순간이동을 할 수 있다. 만약, 수빈이의 위치가  $X$ 일 때 걷는다면 1초 후에  $X-1$  또는  $X+1$ 로 이동하게 된다. 순간이동을 하는 경우에는 1초 후에  $2 \times X$ 의 위치로 이동하게 된다. 동생은 항상 걷기만 한다. 동생은 항상 매 초마다 이동을 하며, 이동은 가속이 붙는다. 동생이 이동하는 거리는 이전에 이동한 거리보다 1을 더한 만큼 이동한다. 즉, 동생의 처음 위치는  $K$ , 1초가 지난 후 위치는  $K+1$ , 2초가 지난 후 위치는  $K+1+2$ , 3초가 지난 후의 위치는  $K+1+2+3$ 이다.

수빈이와 동생의 위치가 주어졌을 때, 수빈이가 동생을 찾을 수 있는 가장 빠른 시간이 몇 초 후인지 구하는 프로그램을 작성하시오. 동생을 찾는 위치는 정수 좌표이어야 하고, 수빈이가 0보다 작은 좌표로, 50만보다 큰 좌표로 이동하는 것은 불가능하다.

입력

첫 번째 줄에 수빈이가 있는 위치  $N$ 과 동생이 있는 위치  $K$ 가 주어진다.  $N$ 과  $K$ 는 정수이다.

출력

수빈이가 동생을 찾는 가장 빠른 시간을 출력한다. 수빈이가 동생을 찾을 수 없거나, 찾는 위치가 500,000을 넘는 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

5 17

예제 출력 1 복사

2

예제 입력 2 복사

17 5

예제 출력 2 복사

4

예제 입력 3 복사

6 6

예제 출력 3 복사

0

#### 예제 입력 4 복사

1 500000

#### 예제 출력 4 복사

-1

#### 예제 입력 5 복사

250000 499999

#### 예제 출력 5 복사

1

#### 예제 입력 6 복사

1 10

#### 예제 출력 6 복사

6

#### 출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: dlwocks31 (/user/dlwocks31), kravi (/user/kravi)

#### 알고리즘 분류

- Graph Theory (/problem/tag/7)
- Graph Traversal (/problem/tag/11)
- Breadth-first Search (/problem/tag/126)
- Parity (/problem/tag/230)